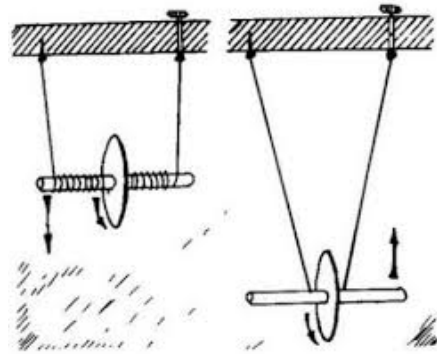
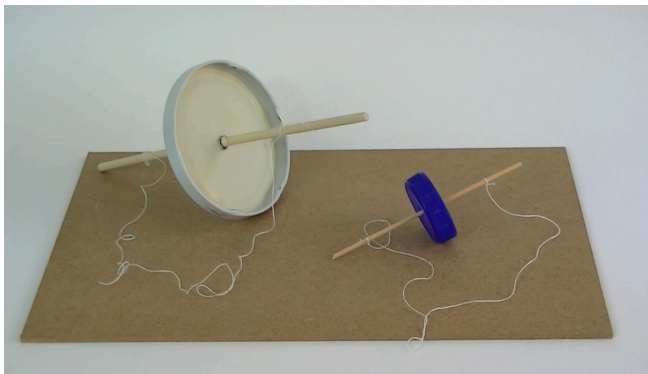


La rueda de Maxwell

La rueda de Maxwell consiste en una rueda con un eje que pasa por el centro y que se puede colgar mediante un hilo. El movimiento del disco de Maxwell es similar al del yo-yo.

Podemos construir un disco de Maxwell casero con un trozo de hilo, un palito, un tapón de plástico o la tapadera de un frasco.

Se sujeta el hilo del disco en un eje y luego se enrollan los hilos en el eje. Si se suelta el disco vemos como cae girando sobre su eje. Cuando el disco alcanza el final del hilo se produce un rebote y el disco asciende girando sobre el eje.



Tarea:

- Elabora una rueda de Maxwell casera.
- Contesta a las siguientes cuestiones
 - a. ¿Qué tipo de energía se pierde durante la caída?
 - b. ¿Qué tipo de energía (o energías) se gana durante la caída?
 - c. ¿Hay pérdidas de energía por rozamiento? Justifica tu respuesta de modo numérico o conceptual.
 - d. En caso de que se pierda energía por rozamiento, ¿Cuánta se pierde en el primer, segundo y tercer ciclo de bajada-subida?

- e. ¿Cuánto vale el trabajo de rozamiento durante el primer ciclo de bajada-subida?
- f. ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento de la rueda contra el aire?
- g. Si te fijas, la rueda baja más lento de lo que cabría esperar. ¿Puedes justificar esto desde un punto de vista energético? (Desprecia el rozamiento para esta cuestión) PISTA: ¿En que se diferencia la rueda de Maxwell de un objeto que cae? ¿Hay alguna energía en la rueda que no aparezca en una caída libre? La clave está en las transferencias de energía.

Pista:

- La energía cinética la podemos clasificar en dos tipos y pueden ocurrir las dos a la vez.:
 - De traslación: La que conocemos habitualmente, depende de la velocidad de un cuerpo al desplazarse.
 - De rotación: La tienen los objetos que rotan sobre un eje, como una peonza, un frisbee o la rueda de una bici.